



المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي

شعبة المعلومات

المقاربات البيداغوجية : بيداغوجيا الخطأ

من اعداد :

- هبة بن الدريوش
- مريم عبادي

الفهرس:

تقديم عام:	3
I. تعاريف	3
II. المقاربات البيداغوجية للخطأ	4
III. مبادئ بيذاغوجيا الخطأ	6
IV. مصادر الخطأ	6
V: استراتيجيات تجاوز الخطأ	7
VI. التحديات والفرص في تطبيق بيذاغوجيا الخطأ	7
VII. أدوات لتتبع الأخطاء في مادة الإعلاميات	7
خاتمة	8

تقديم عام:

ارتبط مفهوم بيداغوجيا الخطأ أو الخطأ البيداغوجي ارتباطا وثيقا بالفيلسوف الفرنسي Gaston Bachelard غاستون باشلار واعتبر مؤسس بيداغوجيا الخطأ ومن أشهر اقواله الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه.

يعتقد أن الخطأ هو أساس التعلم، ولولا الخطأ ما أدرك الطالب الصواب والحقيقة العلمية. وعلى عكس البيداغوجيا التقليدية التي تعتبر خطأ الطالب سلوكا سلبيا، ترى البيداغوجيا الحديثة التي نادى بها باشلار أن الخطأ فعل إيجابي وسلوك تربوي طبيعي، وأن التعلم الجيد هو الذي ينطلق من أخطاء الطالب بتصحيحها ونفيها وتجاوزها بغية بناء مفاهيم جديدة. من هذا المنطلق ظهر ما يسمى ببيداغوجيا الخطأ أو الخطأ البيداغوجي.

من هذا المنطلق نتساءل حول مفهوم الخطأ ودلالته التربوية بين التصور البيداغوجي التقليدي والحديث، كما نتساءل عن أهم مصادره وأنواعه، ونتساءل إلى أي حد يمكن للخطأ أن يكون فاعلا في التعلم؟ أي هل للخطأ وظيفة بيداغوجية إيجابية في مسار المتعلم الدراسي أم أنه يظل عاملا من عوامل الإفشال والإرباك الصفي؟ وكيف يمكن للأستاذ الممارس أن يتعامل مع أخطاء تلاميذه وتصحيحها بيداغوجيا وجعلها أداة إيجابية داخل الممارسة الصفية؟

I. تعاريف:

● مفهوم البيداغوجيا:

يعتبر دوركهيم Durkheim "البيداغوجيا بمثابة " النظرية التطبيقية للتربية"، وتعني "علم تربية الأطفال". وعند مقارنتها بالتربية فالبيداغوجيا توحى بتوجيه الطفل، وتهتم بمجال التنظير والتفكير حول تربية الطفل، أما التربية فتهم كذلك بالتوجيه، ولكنها تتحدد على مستوى الممارسة والتطبيق وتكوين الطفل. وأخيرا فالبيداغوجيا هي دراسة التربية باعتماد منهج يتأسس على الوصف والتحليل والتشخيص والتجريب من أجل استخلاص قوانين وحقائق تمكن المربي من فهم الظواهر التربوية وتوجيهها واستثمارها في تنشئة الأفراد.

● مفهوم الخطأ:

" حالة ذهنية أو فعل عقلي يعتبر صائبا ما هو خاطئ أو العكس (Lalande, A. 1972). ومن المنظور البيداغوجي فالخطأ "قصور لدى المتعلم في فهم أو استيعاب التعليمات المعطاة له من لدن المدرس، يترجم سلوكيا بإعطاء معرفة لا تنسجم ومعايير القبول المرتقبة".

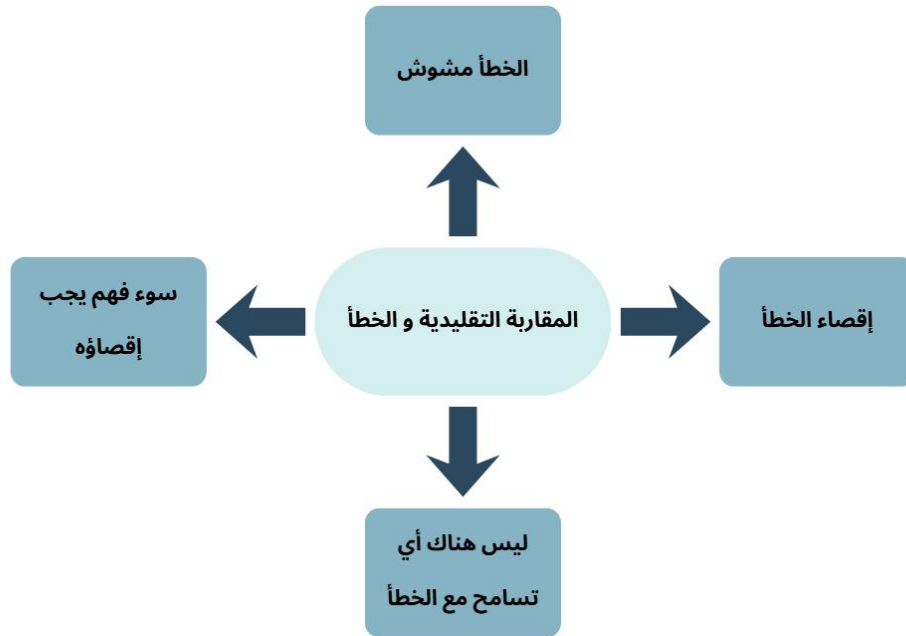
● مفهوم بيداغوجيا الخطأ:

خطة بيداغوجية تقوم على افتراض صعوبات ديداكتيكية تواجه المتعلم أثناء القيام بتطبيق التعليمات المعطاة له ضمن نشاط تعليمي معين. تصور منهج لعملية التعليم والتعلم، يقوم على اعتبار الخطأ استراتيجية للتعليم والتعلم؛ لأن الوضعيات الديداكتيكية تعد وتنظم في ضوء المسار الذي يقطعه المتعلم لاكتساب المعرفة أو بنائها من خلال بحثه، وما يمكن أن يتخلل هذا البحث من أخطاء؛ وهو استراتيجية للتعليم، لأنه يعتبر الخطأ أمرا طبيعيا وإيجابيا يترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة.

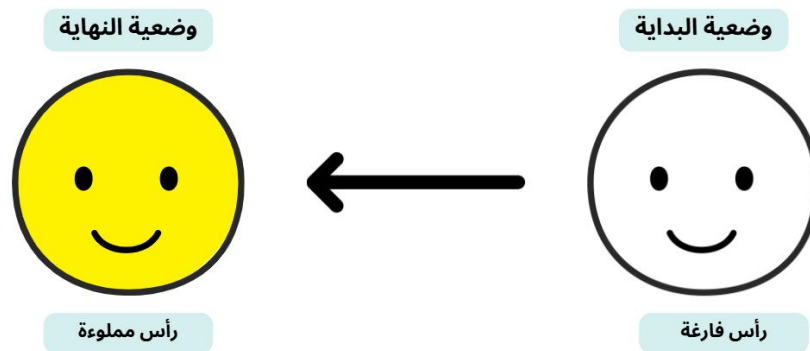
II. المقاربات البيداغوجية للخطأ:

• المقاربة التقليدية للخطأ:

يعتبر الخطأ في البيداغوجيا التقليدية سلوكا مشوشا وسوء فهم يجب إقصاؤه وعدم السماح له بالظهور في إنتاجات المتعلمين.



• مفهوم الرأس الفارغة:



- الخطأ مؤشر عن خلل وظيفي؛
- يدل على الفشل بالنسبة للتلميذ؛
- يجب محاربة الخطأ وعدم السماح بظهوره؛
- نعيد الشرح أو الدرس إن اقتضى الأمر؛
- إذا تكرر الخطأ عند التلميذ، يعيد السنة حتى يستوعب جيدا؛

● المقاربة السلوكية:

من منظور المقاربة السلوكية، الخطأ سلوك يجب تجنبه وإقصاؤه، وفي حالة وقوع بعض المتعلمين في أخطاء، فالمسألة - حسب مؤسسي هذا المنظور - تعود للاختيار الديدكتيكي الذي تبناه الأستاذ في تقديم النشاط الدراسي، بمعنى أنه ثمة خطوة سلكها الأستاذ ليست في تناول المتعلمين الشيء الذي جعلهم يسقطون في أخطاء.

● المقاربة الإستيمولوجية:

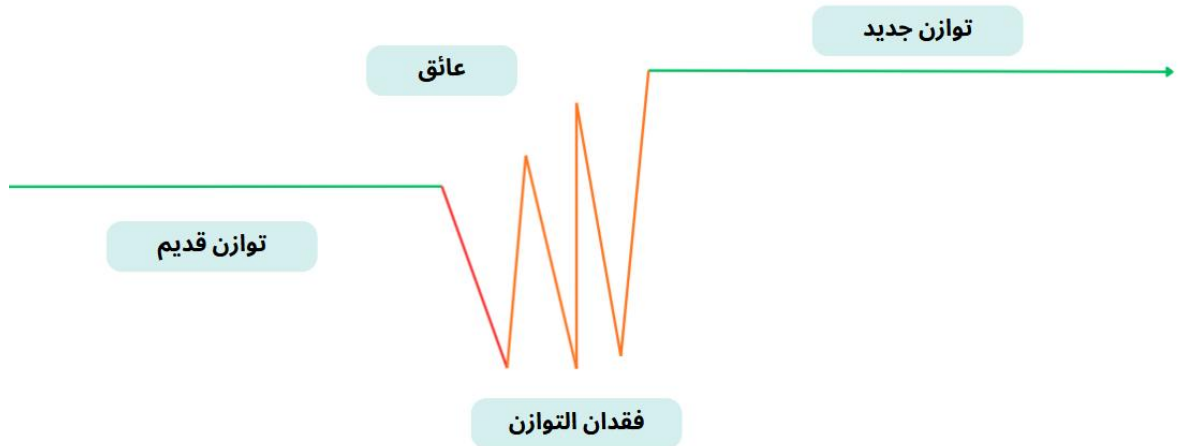
يقول باشلار (1884-1962) "لا تحدث معرفة إلا ضد معرفة سابقة لها" وهو يقصد بهذا أنه لا يمكن الحديث عن أي تعلم إلا إذا انطلق من معارف سابقة بتصحيحها وبناء معرفة جديدة قد تكون بدورها أساسا لمعرفة أخرى وهكذا دواليك. فتغدو المدرسة بهذا المعنى فضاء لارتكاب الأخطاء دون عواقب. والتلميذ المحفوظ هو الذي يرتكب أكبر قدر من الأخطاء داخل الفصل الدراسي لأنه يستطيع تحليلها وتصحيحها لبناء أكبر قدر من المعارف. وكذا عدم تكرارها خارج الفصل. وتساهم هذه البيداغوجيا المرتكزة على الخطأ كإستراتيجية في التعلم على تشجيع المتعلم على طرح الأسئلة الجريئة والتي يراها ملائمة وعلى صياغة الفرضيات الجسورة والتساؤلات المقلقة حتى تلك التي تظهر غيبة بدل بقائه صامتا مُمتثلًا وراضيا عما يقدّم له.

● من منظور البنائية:

يعتبر "بياجيه (1896-1980)" الخطأ شرطا للتعلم، فعملية الموازنة من خلال التصور البنائي للتعلم هو انتقال من وضعية "اختلال التوازن" إلى وضعية "التوازن". إن البنائات المعرفية للتعلم في الوضعية الأولى تتسم بنوع من التصدع تجعل عملية الفهم عسيرة مما يتيح المجال واسعا للخطأ فيتم التعامل مع هذه الأخطاء كمراحل أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لبناء المعرفة إذ تتدخل الذات عبر عمليتي الاستيعاب والملاءمة لتحقيق الفهم وتجاوز حالة التشويش والارتباك التي تنتاب الذات. وهذه السيرورة الدائمة ضرورية للفهم.

● البنائية أو الرأس السوية

يعتبر بياجيه الخطأ شرطا للتعلم. فعملية الموازنة من خلال التصور البنائي للتعلم هو انتقال من وضعية "اختلال التوازن" إلى وضعية "التوازن"



- ✓ الخطأ ليس عيباً، إنه سلوك طبيعي؛
- ✓ أثناء التعلم من الطبيعي أن يخطئ المتعلم؛
- ✓ الخطأ بالنسبة للأستاذ وسيلة تسمح له بتعرف تمثيلات المتعلمين ومكتسباتهم السابقة بشأن التعلم المستهدفة؛
- ✓ ينبغي للأستاذ أن يشعر المتعلم باهتمامه بالأخطاء التي يرتكبها وأنه يرغب في مساعدته على تجاوزها؛

III. مبادئ بيداغوجيا الخطأ:

- الخطأ البيداغوجي لا يعني عدم المعرفة، ولكن يعبر عن معرفة مضطربة يجب الانطلاق منها لبناء معرفة صحيحة؛
- لا يمكن تفادي الخطأ في سيرورة التعلم؛
- الخطأ خاصية إنسانية؛
- الخطأ شرط للتعلم؛
- من حق المتعلم أن يخطئ؛
- الخطأ ذو قيمة تشخيصية؛
- لا يمكن تفادي الخطأ في سيرورة التعلم؛
- المتعلم هو الذي يكتشف أخطاءه بنفسه ويصححها ذاتياً مما ينمي لديه قيم الثقة بالنفس واتخاذ القرار.

ومن جهة أخرى تتأسس بيداغوجيا الخطأ على ثلاثة أبعاد أساسية وهي:

- ❖ **البعد الإبيستمولوجي:** هو بعد يرتبط بالمعرفة بحد ذاتها بحيث يمكن للمتعم أن يعيد ارتكاب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها البشرية في تاريخ تطورها العلمي.
- ❖ **البعد السيكلوجي:** يتجلى في اعتبار الخطأ ترجمة للتمثيلات التي راكمها المتعلم من خلال تجاربه و تكون ذات علاقة بالنمو المعرفي للمتعم.
- ❖ **البعد البيداغوجي:** ويرتبط بالأخطاء الناجمة عن عدم ملائمة الطرائق البيداغوجية لحاجات المتعلم، و يمكن معالجته باتاحة الفرصة له لاكتشاف أخطائه ومحاولة تصحيحها بنفسه.

IV. مصادر الخطأ:

- للأخطاء التي يقع فيها المتعلمون أثناء سيرورة تعلمهم عدة مصادر، يعتبر استيعابها بالنسبة للمدرس ذا أهمية قصوى في تغيير رؤيته للخطأ ولطريقة التعامل معه، خصوصا في الإعداد للأنشطة الداعمة. ومن بين مصادر الأخطاء:
- **مصدر نشوني/نمائي:** قد يخطئ التلميذ لأننا ندعوه إلى إنجاز عمل يتجاوز قدراته العقلية ومواصفاته الوجدانية المميزة للمرحلة النمائية التي يعيشها.
 - **مصدر تعاقدي:** قد تنتج الأخطاء عن غياب الالتزام بمقتضيات العقد الديداكتيكي القائم بين المدرس والمتعلم إزاء المعرفة المدرسة (غياب أو لبس في التعليمات المحددة لما هو مطلوب من التلميذ).
 - **مصدر استراتيجي:** ويقصد به الكيفية التي يتبعها أو يسلكها التلميذ في تعلمه وإنجازه.
 - **مصدر إبستمولوجي:** تعقّد وصعوبة المعرفة أو المفهوم الذي يقدمه المدرس قد يكون مصدرا لوقوع التلميذ في الخطأ.
 - **مصدر ديداكتيكي:** إن الأسلوب أو الطريقة المتبعة في التدريس قد تجر التلميذ للخطأ، إضافة إلى المحتويات وطبيعتها، والأهداف، ونوع التواصل القائم، والوسائل التعليمية، وتكوين المدرس.

V. استراتيجية تجاوز الخطأ:

تدعو بيداغوجيا الخطأ إلى اتباع منهجية علمية للتعامل مع الخطأ، ويمكن تلخيص خطوات المنهجية فيما يلي:

1. تشخيص الخطأ ورصده.
 2. إشعار المتعلم بحدوث خطأ: وهنا لا ينبغي إغفال الخطأ والتكرار له واتخاذ موقف سلبي اتجاهه، بل لابد من الرفق بالتلميذ المخطئ والالتزام بحقه في الوقوع في الخطأ.
 3. تصنيف الخطأ: فمثلاً، في الرياضيات، يمكن تصنيف الخطأ إلى: خطأ في العد - خطأ في الحساب - خطأ في القياس ...
 4. تفسير أسباب الخطأ التي دفعت المتعلم إلى ارتكابه: أي هل هو ناتج عن تداعيات ابستمولوجية، أم تعاقدية، أم يعود إلى التلميذ ذاته؟
 5. معالجة الخطأ: على المدرس أن يظل يقظاً حتى يساعد تلامذته على التخلص من الأخطاء؛ والنهج الوجيه في تصويب الخطأ يتم بتولي صاحبه تصحيحه بنفسه.
- إن تعيين الخطأ يسهل على المتعلم عملية اكتشاف الخطأ بسرعة، أما عملية تحديد الخطأ فهي تتدرج في إطار جعل المتعلم يميز بين الأخطاء ويفكر في إيجاد الصواب البديل عنها، انطلاقاً من إدراكه لخصوصية الخطأ.

VI. التحديات والفرص في تطبيق بيداغوجيا الخطأ:

- تواجه بيداغوجيا الخطأ مجموعة من التحديات عند تطبيقها داخل الفصل الدراسي، لكنها في المقابل تتيح فرصاً مهمة لتحسين العملية التعليمية.
- ❖ من أبرز هذه التحديات، مقاومة الفشل المرتبطة بالثقافة التعليمية التقليدية، حيث يميل العديد من المتعلمين إلى ربط الخطأ بالقصور أو ضعف الكفاءة. هذا التصور قد يجعلهم يترددون في المشاركة في الأنشطة التي تعتمد على التجريب والمحاولة، مما يقلل من فعالية اعتماد بيداغوجيا الخطأ داخل القسم.
 - ❖ في المقابل، توفر بيداغوجيا الخطأ فرصاً كبيرة لتعزيز التعلم الفعال؛ إذ تمكن المتعلمين من تحليل أخطائهم وفهمها بدل تجنبها. ومن خلال ذلك، يستطيع المدرس خلق بيئة تعليمية آمنة تشجع على الفضول وروح المبادرة. وعندما يدرك المتعلم أن الخطأ عنصر طبيعي في التعلم، يصبح أكثر استعداداً لتجريب أفكار جديدة وتنمية مهارات التفكير النقدي.
 - ❖ إضافة إلى ذلك، تساهم بيداغوجيا الخطأ في تعزيز التعلم التعاوني، حيث يتبادل المتعلمون أفكارهم ويناقشون أخطاءهم فيما بينهم، مما يساعدهم على بناء معارفهم بشكل جماعي وتطوير قدرتهم على التصحيح الذاتي.

VII. أدوات لتتبع الأخطاء في مادة الإعلاميات :

إن رصد أخطاء المتعلمين وتتبعها مرحلة أساسية في تدريس الإعلاميات، وعليها تتوقف المراحل الموالية من تصنيف وتفسير ومعالجة. لأن التشخيص الجيد أساس الوصول إلى المعالجة الفعالة. ومن هذا المنطلق فإن المدرس يجب أن يكون متمكناً من أدوات تتبع الأخطاء وبالتالي التعامل معها بشكل واعٍ قصد استثمارها في بناء التعلّيمات

1. الملاحظة والتتبع اليومي

يمكن رصد أخطاء المتعلمين من خلال التتبع اليومي أثناء تقديم إجابات شفوية أو كتابية، وأثناء كتابة الكود على الحاسوب أو تقديم الخوارزميات على السبورة. لذا ينبغي التدخل في الوقت المناسب لمعالجة الخطأ بعد تحديد مصدره، سواء أكان خطأً منطقياً في (while) والبنية (for) أم خطأً بين مفهومين مثال: الخلط بين = و ==، أو بين البنية (SyntaxError)، الخوارزمية

ويجب الحرص على ترك الفرصة لجميع المتعلمين للتعبير عن أخطائهم من خلال إشراك الجميع، عوض التركيز على فئة المتفوقين دون غيرهم. لأن الخطأ من منظور البيداغوجيات الحديثة مؤشر على وجود دافعية للتعلم، بل هو نقطة انطلاق التعلم واستراتيجية للتعلم والتعلم.

لهذا يمكن اعتماد دفتر لتسجيل الأخطاء وتصنيفها إلى ثلاثة أنواع

- ❖ (indentation) **أخطاء منتظمة**: تظهر عند معظم المتعلمين مثال: نسيان الفاصلة المنقوطة، الخطأ في الإزاحة
 - ❖ **أخطاء منعزلة**: خاصة بمتعلم بعينه
 - ❖ **أخطاء دالة**: تكشف عن سوء فهم عميق لمفهوم أساسي مثال: عدم التمييز بين المتغير والثابت، أو سوء فهم مفهوم الدالة (function)
- ويُستعمل كذلك شبكات التتبع التي تضم أسماء المتعلمين وطبيعة الأخطاء المرتكبة ونسب تكرارها، لاقتراح أنشطة المعالجة المناسبة خلال فترات الدعم.

2. إنتاجات المتعلمين وإنجازاتهم الكتابية

يمكن للمدرس رصد الأخطاء المرتكبة وتدوينها، (TP) من خلال إنجازات المتعلمين الكتابية على الدفاتر وتقارير الأعمال التطبيقية ثم تصنيفها حسب صعوباتها، والبحث عن مصادرها قصد اقتراح الأنشطة المناسبة لتجاوزها. وينبغي الحرص على مراقبة دفاتر المتعلمين والتأكد من عملية التصحيح، والوقوف على الأخطاء المرتكبة بدقة انطلاقاً من أوراق المراقبة المستمرة

خاتمة:

إذا انتهينا إلى اعترافنا للطفل بالحق في الخطأ فإننا لا ننكر عليه في ذات الوقت واجب الاستفادة منه لذلك فعلينا إعادة النظر في طرق تعاملنا مع الأطفال والوعي بضرورة فهم أخطائهم. إن الحقيقة واضحة تدرك بالبداية وليس بالإقناع القائم على التعصب، والمتسامح مع ذلك هو الذي يقبل بوجود الغير وبإمكانية خطئه. تقبل الخطأ يعني الوعي بأن الحقيقة لا تفرض من الخارج وأن مصدرها يوجد في حرية الفكر.

أقوال مأثورة:

- ❖ تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح أخطائه (باشلار).
- ❖ البيت الذي توصل أبوابه في وجه الخطأ لا تدخله الحقيقة.
- ❖ الوحيد الذي لا يخطئ هو من لا يقوم بأي شيء، فهو يرتكب أكبر خطأ.